الوحدة الثانية: الكائنات الحية والبيئات

الماء الرائع

الدرس ٢-٧
صفحات الكتاب ٤٨-٤٩

💡 **فكرة الدرس:** معظم الماء على الأرض **مالح** لا يمكن شربه. نحتاج إلى **المياه العذبة** للشرب، وتحتاجها الحيوانات والنباتات. يُنتج الإنسان مخلفات **تلوث** المياه، فيجب أن نحافظ عليها.

🎯 **سأتعلّم:**

- أوضح أن معظم ماء الأرض مالح
- أذكر أهمية المياه العذبة للإنسان والحيوان والنبات
- أشرح كيف يلوث الإنسان الأنهار والبحار
- أنظف ماءً متسخًا بالترشيح

📖 مفردات الدرس

الماء المالح	المياه العذبة	تلوث	الترشيح
ماء البحار لا يصلح للشرب	ماء صالح للشرب	إفساد الماء أو الهواء بمواد ضارة	فصل الشوائب عن الماء بورقة أو قماش

الماء العذب والمالح

- إن **معظم الماء على الأرض مالح**، وهذا يعني أننا لا يمكن أن نشربه
- لا يملك بعض الناس مياهًا عذبة للشرب
- نحتاج إلى المياه العذبة للشرب، وتحتاجها الحيوانات لتشرب والنباتات لتُسقى
- لا يحافظ الإنسان باستمرار على المياه العذبة

تلوث المياه

- تنبع الأنهار غالبًا من الجبال حيث المياه **نظيفة وآمنة**، ويعيش بجانبها كثير من الحيوانات
- يُنتج الإنسان المخلفات التي **تلوث مياه البحار**
- يؤدي التلوث إلى موت النباتات والحيوانات فيها
- يمكن للإنسان أن يمرض أو يموت إذا شرب من المياه الملوثة أو تناول السمك الذي يعيش فيها

نشاط: تنظيف الماء

- لاحظ ماء الصنبور العذب النظيف
- اخلط بعض الرمل النظيف بالماء ولاحظ كيف أصبح متسخًا
- استخدم القمع وورقة الترشيح لتجري الماء من خلالها ثم اجمعه في الكأس
- هل يبدو الماء أنظف؟ لكن لا تشربه لأنه قد يحوي جراثيم



نهر نظيف في الجبال ونهر ملوث بالمخلفات

✏️ أمثلة محلولة

لماذا لا نشرب ماء البحر؟

الحل: لأنه ماء مالح

كيف يتأثر الإنسان إذا شرب ماء ملوثًا؟

الحل: قد يمرض أو يموت

⭐ تذكّر

- أغلق الصنبور أثناء تفريش أسنانك لتوفر الماء العذب
- لا ترمِ النفايات في الأودية والبحر

⚠️ انتبه من الخطأ

- الماء الذي يبدو صافيًا بعد الترشيح ليس بالضرورة صالحًا للشرب

🧩 **نشاط:** نفّذ تجربة ترشيح الماء الممزوج بالرمل

✅ أختبر نفسي

١. هل معظم ماء الأرض عذب أم مالح؟
٢. من يحتاج الماء العذب؟
٣. من يلوث مياه البحار؟
٤. ما أدوات الترشيح؟

الإجابات: (١) مالح ، (٢) الإنسان والحيوان والنبات ، (٣) الإنسان بمخلفاته ، (٤) قمع وورقة ترشيح